



计算机网络

教师：魏松杰

E-mail: swei@njust.edu.cn

办公室：计算机学院3012

QQ群：925856570



群名称：2025春季-计算机网...
群 号：925856570

课程目标

- ✓ 了解计算机网络的技术背景与意义
- ✓ 理解基本的网络架构、模型、技术
- ✓ 掌握TCP/IP核心协议与算法
- ✓ 熟悉常见的网络应用与场景
- ✓ 初步接触网络通信与传输的应用编程
- ✓ 完成课程要求，获得课程学分

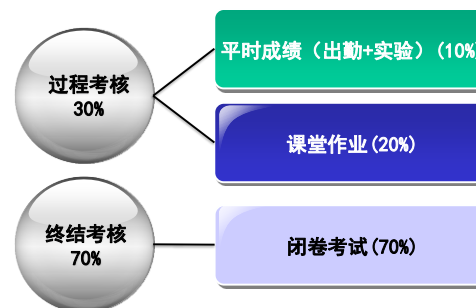
2

课程安排

- ✓ 课堂授课与展示
- ✓ 广泛的阅读与检索
- ✓ 理论教学（40学时）
- ✓ 上机实验（8学时）
- ✓ 综合实验（大四上学期）
- ✓ 期末考试（第18周）

3

考核方式



4

教材

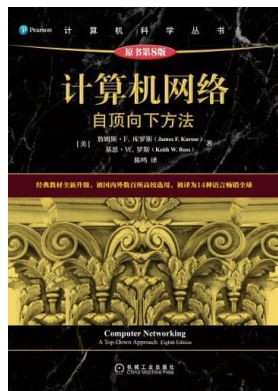
计算机网络
自顶向下的方法 (第8版)

James F. Kurose

Keith W. Ross

陈鸣 译

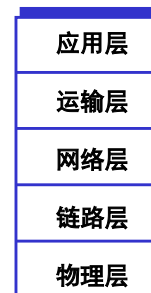
机械工业出版社



5

课程特色

- 以因特网为研究对象
- 自顶向下方法
- 讲解基本概念、体系结构、每层功能、常用协议及应用
- 教学方式 课堂讲授、课堂+课后作业、自学、网络编程实验



1-6

课程内容

	周次
重点讲授	第1章 计算机网络和因特网 7
	第2章 应用层 8
	第3章 运输层 9
	第4章 网络层：数据平面 10
简单讲授	第5章 网络层：控制平面 11
	第6章 链路层和局域网 12
	第7章 无线网络和移动网络 13
课外自学	第8章 计算机网络安全 14
	第9章 多媒体网络 15

1-7

课程资料

- 幻灯片每次课后上传QQ群或学习通平台
- 幻灯片内容依据教材，略有调整、更新
- 教材内容更完整，幻灯片更精炼
- 更多、更新的内容，可以通过在线搜索获取
- 考试及作业内容，以授课范围为准
- 所有教材、课件、参考资料，版权归相关作者所有

8

学习建议

按时上课

尽量看书

及时复习

尽力考试

提前规划

9

第1章：计算机网络和因特网

目标：

- 学习基本概念
- 为后续章节铺垫
- 方法：
以因特网为例

内容：

- 什么是因特网？
- 什么是网络协议？
- 网络边缘：主机，接入网，物理媒体
- 网络核心：分组/电路交换，因特网结构
- 网络性能：丢包，时延，吞吐量
- 网络安全
- 协议层次，服务模型
- 计算机网络历史

1-10

第1章：计算机网络和因特网

1.1 什么是因特网？

1.2 网络边缘

- 端系统, 接入网, 链路

1.3 网络核心

- 分组交换，电路交换，网络结构

1.4 时延，丢包，吞吐量

1.5 协议分层，服务模型

1.6 面向攻击的网络

1.7 计算机网络历史

1-11

计算机网络

- 第一个计算机网络1969年APARnet，计算机技术与通信技术相结合

计算机网络定义与组成：

用**通信设备**和**通信链路**将分散在不同地点的有独立功能的**多个计算机系统**互相连接起来，并按照**网络协议**进行数据通信，实现**资源共享**的计算机集合。

硬件：

- ✓ 通信子网：通信设备和通信链路, 传输数据
- ✓ 资源子网：多个计算机系统, 存储和处理数据

软件：

- ✓ 一系列网络协议：保证数据通信正确进行

类型：很多，如局域网、广域网；有线网、无线网
课程以最大的计算机网络--因特网(Internet)为例

1-12

什么是因特网：具体构成角度

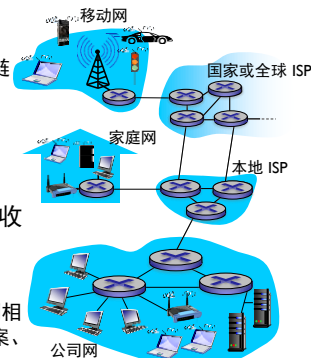
- 以亿计的互联计算设备：
 - 端系统（主机）
 - 运行网络app
- 通信链路
 - 双绞线、光纤，同轴电缆，无线电，卫星
 - 传输速率：带宽bandwidth，e.g., 20M bps
- 分组交换机：传输分组
 - 路由器router和交换机switch



1-13

什么是因特网：具体构成角度

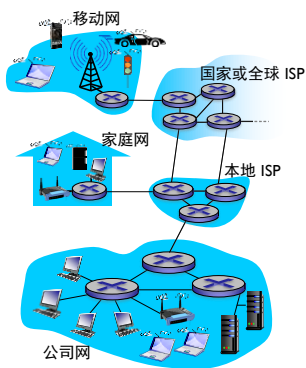
- 因特网服务提供商ISP (Internet Service provider)
 - 一个由多个分组交换机和多段通信链路组成的网络。
 - 包括本地ISP、国家或全球ISP等。
- 网络的网络
 - 互联多个ISP
- 网络协议：控制信息的发送与接收
 - e.g., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
- 因特网文档
 - RFC: Request for comments, 因特网相关文档，包括因特网标准、协议草案、会议记录等，已有7000多个
 - IETF机构: Internet Engineering Task Force



1-14

什么是因特网：服务角度

- 是信息基础设施，提供以下服务：
 - Web, VoIP, email, games, e-commerce, social nets, ...
- 为网络app提供编程接口
 - 使app可以连入因特网收发信息
 - 提供不同质量的传输服务



1-15

因特网提供的传输服务

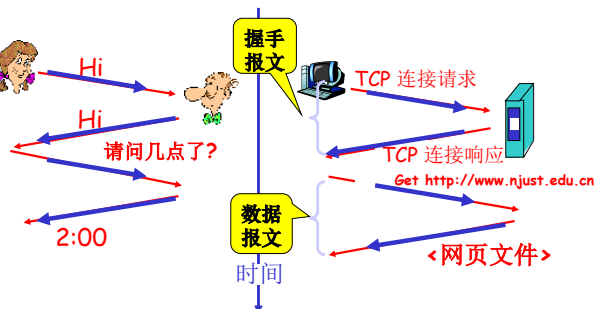
- ✓ 面向连接的可靠服务：通信前后需要建立和拆除连接（物理或逻辑连接），保证从发送方发出的数据，最终可靠（按序、无差错、无丢包）地交付给接收方。
 - ✓ 例如传输层的TCP协议
- ✓ 无连接的不可靠服务：无连接，不对交付质量作任何保证，但效率高。
 - ✓ 例如传输层的UDP协议

注：一种网络应用通常只使用一种服务。如邮件传输（面向连接）、网络管理（无连接）

1-16

什么是协议protocol?

人类通信协议



1-17

什么是网络协议?

- 保证网络通信正确进行的**行为规则与多方约定**（控制网络中信息的发送和接收的一组软件），定义了报文的格式、含义和传输顺序，即，**语法、语义和语序**，由**硬件或软件**程序实现，每个**端系统和通信设备**都要运行

不同协议完成不同的通信任务，例如HTTP协议传输网页、SMTP协议传输电子邮件、SNMP传输网络管理信息

- 因特网使用TCP/IP协议簇，含很多协议，如：
 - TCP (*Transmission Control Protocol*) 传输控制协议
 - IP (*Internet Protocol*) 网际协议

1-18

第1章：计算机网络和因特网

1.1 什么是因特网?

1.2 网络边缘

- 端系统, 接入网, 链路

1.3 网络核心

- 分组交换, 电路交换, 网络结构

1.4 时延, 丢包, 吞吐量

1.5 协议分层, 服务模型

1.6 面向攻击的网络

1.7 计算机网络历史

1-19

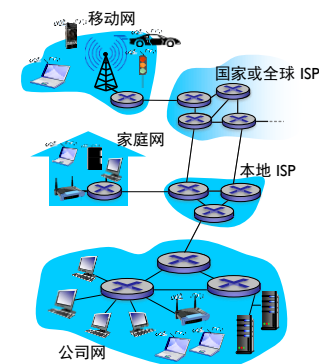
网络结构

网络边缘（资源子网）：

- 端系统: 客户机client和服务服务器 server, 服务器通常位于机构的数据中心
- 应用程序
- 接入网, 物理媒体: 有线, 无线, 通信链路

网络核心（通信子网）：

- 路由器
- 网络的网络



1-20

端系统

- **端系统 = 主机：**

在“网络边缘”，运行分布式应用程序（如Web浏览器、电子邮件程序等）

- **分类：**

- **客户机 (client)：** 通常是个人计算机与设备。运行客户端软件，用于请求服务；
- **服务器 (server)：** 通常是功能更强的计算机。运行服务器端软件，用于提供服务，如网页服务器，邮件传输服务器。

- **端系统间的工作模式：** 客户机 / 服务器(C/S)模式、对等(P2P)模式、混合模式

1-21

客户机/服务器(C/S)模式

存在客户机和服务器。

- **客户机：** 运行客户机程序的端系统，是**服务请求方**，从服务器接收服务。
- **服务器：** 运行服务器程序的端系统，是**服务提供方**。接收客户机请求，提供服务

因特网广泛采用。如电子邮件传输、Web网页传输、文件传输等。

1-22

Peer to Peer (P2P)模式

很少使用或不使用专门的服务器。

- **特点：** 各端系统同时运行客户机和服务器程序，都具有**双重角色**

- ✓ 当向另一方请求服务时，自己是客户机
- ✓ 当向另一方提供服务时，自己是服务器

例如，BT (Bit Torrent比特洪流)下载

1-23

接入网与物体媒体

边缘路由器： 端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器。

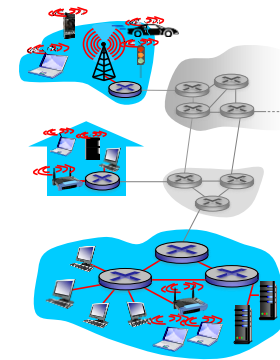
接入网： 将端系统连接到其边缘路由器的物理链路。

Q: 如何将端系统连接到因特网（接入网方式）？

- 家庭网接入
- 机构网接入(学校, 公司)
- 移动网接入

需要考虑：

- 接入网的带宽bandwidth (bits per second)?
- 共享接入还是专用接入?



1-24

接入网: 数字用户线Digital Subscriber Line (DSL)

有多种技术, 统称为xDSL系列:

如ADSL (非对称)、SDSL (对称)、HDSL (高速)、VDSL (超高速) 等等。

常用的是**ADSL非对称数字用户线**(Asymmetric Digital Subscriber Line)。

1-25

ADSL特点

- 使用频分多路复用FDM: 将电话线带宽划分3个频段:
 - ✓ 下载: 50 kHz ~ 1 MHz
 - ✓ 上载: 4 kHz ~ 50 kHz
 - ✓ 双向电话: 0 kHz ~ 4 kHz
 - ✓ 下载8Mbps, 上载1Mbps
- 上网、打电话互不干扰

1-26

多路复用技术

作用: 让一条通信链路为不同连接传输数据。

常用技术:

- 频分多路复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

链路的频谱划分成若干频段, 每个频段专用于一个连接

- 时分多路复用 TDM (Time Division Multiplexing)

链路的传输时间划分为若干固定时长的**帧**, 帧再划分为固定数量的**时隙**, 每个时隙轮流用于一个连接一小块数据传输

另外还有**波分多路复用WDM** (用于光纤) 和**码分多路复用CDM** (用于无线网, 第7章)

1-27

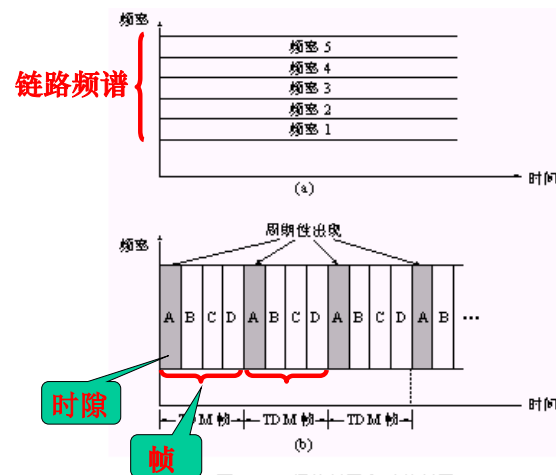
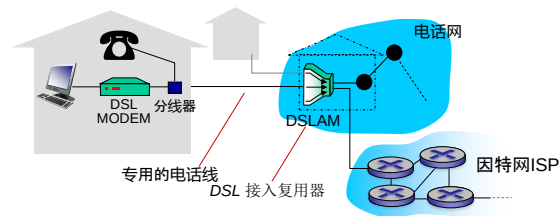


图 3-21 频分复用和时分复用

1-28

ADSL接入方法

通过电话线以专用方式接入Internet，在用户端和ISP端各安装一台ADSL MODEM

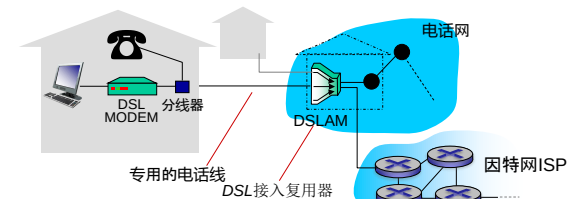


1-29

MODEM功能

- ✓ 调制：将数字信号转换成模拟信号。
- ✓ 解调：将模拟信号转换成数字信号。

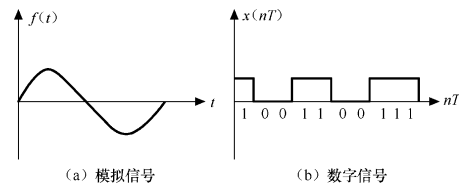
注意：在端系统和ISP都需要一个MODEM。（计算机和网络使用数字信号，电话线传送模拟信号）



1-30

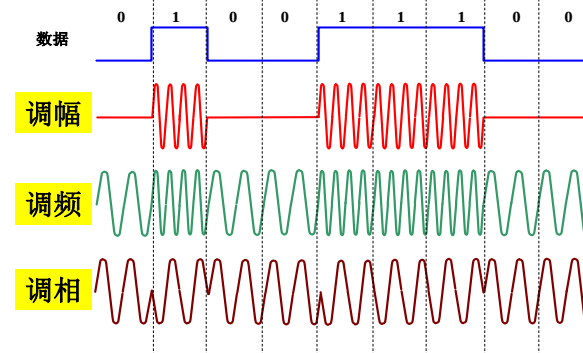
模拟信号和数字信号

- 模拟信号：用连续信号表示数据，如用不同振幅、频率、相位等表示数据。
- 数字信号：用离散信号表示数据，如有无磁性或高低电平表示“1”、“0”。



1-31

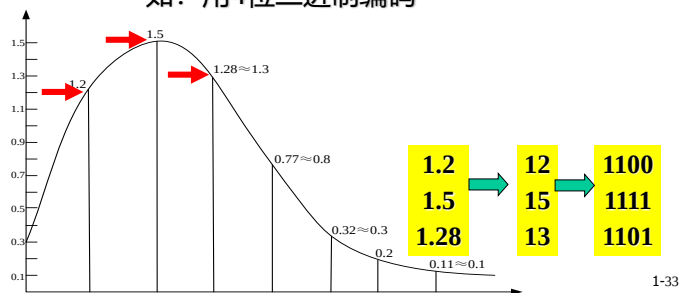
调制 (数字信号->模拟信号)



1-32

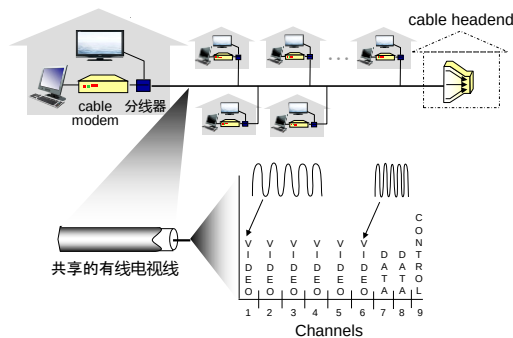
解调(模拟->数字): 脉冲编码调制PCM

- ✓ **采样**: 每隔固定时间取一个数值样本
- ✓ **量化**: 将样本按量化精度取整
- ✓ **编码**: 用二进制编码表示
如: 用4位二进制编码



1-33

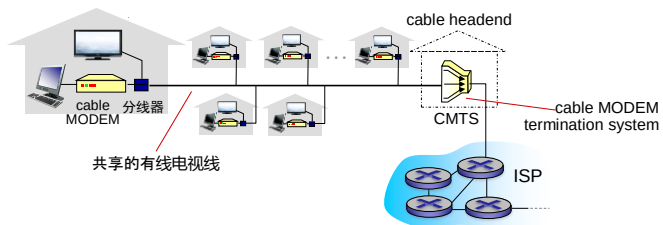
接入网: 混合光纤同轴电缆HFC



有线电视线采用FDM: 用不同频段传送不同信号

1-34

接入网: 混合光纤同轴电缆HFC

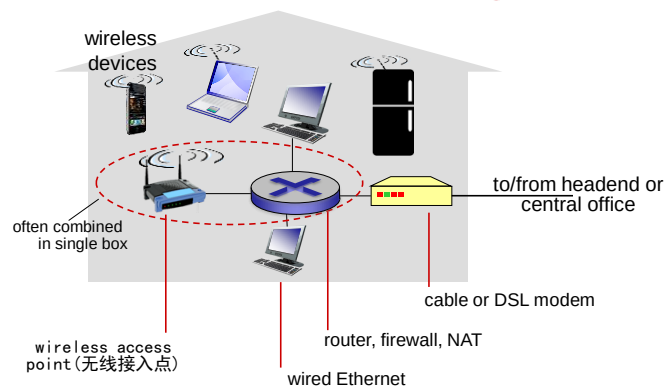


■ HFC (hybrid fiber coax) 特点:

- 使用Cable MODEM
- 使用FDM
- 多用户共享链路

1-35

家庭接入: DSL/HFC



1-36

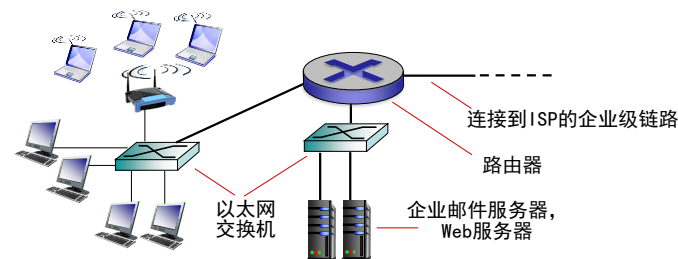
DSL和HFC比较

- ✓ 上网的同时打电话或收看电视
- ✓ DSL: 用户与ISP建立点对点的专用电话线连接, 欧洲和亚洲流行
- ✓ HFC: 多用户共享使用光纤和同轴电缆, 北美流行
- ✓ HFC通常比DSL带宽高一些, 下载最高100Mbps, 但高峰期速度下降

家庭网还可使用FTTH接入 (需要光猫), 带宽更高

1-37

企业/家庭接入: 以太网Ethernet方式



- 通常用于公司, 学校等
- 传输速率: 100Mbps, 1Gbps或更高
- 端系统连接以太网交换机

1-38

企业/家庭接入: 无线方式

Wi-Fi接入:

- 用于建筑内(30米)
- 802.11b/g/n: 传输速率11, 54, 450 Mbps



蜂窝网络接入:

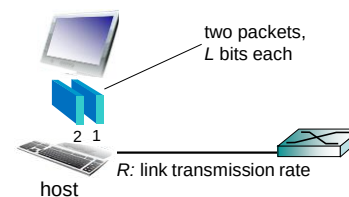
- 由服务商提供, 大范围移动接入
- 传输速率1 and 10 Mbps
- 3G, 4G, 5G



1-39

主机: 发送数据分组

- 从应用层接收数据
- 将数据切割成若干长度为 L bits 的分组
- 以传输速率 R 将分组发送到接入网



- **链路传输速率**, 又称为**链路带宽**

$$\text{分组传输时延} = \frac{\text{发送一个分组}}{\text{链路传输速率}} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

1-40

物理媒体

将不同设备互连起来的物理链路

- ✓ 又称传输介质、通信链路
- ✓ 通过**电流或电磁波**来传输比特流（电信号，光信号，红外，无线电波，激光）
- 分为两大类：
 - ✓ 导引型媒体：电磁波沿着固体媒体传播。如双绞线、同轴电缆、光缆
 - ✓ 非导引型媒体：电磁波在空气或外层空间中传播

不同物理媒体的价格、速度、可靠性、最大通信距离、连接的最大设备数不同

1-41

1、双绞线

最便宜、最普遍。如电话线、网线

- **组成**：两根绝缘铜线螺旋扭合，用于减少电磁干扰
- **特点**：
 - ✓ 模拟或数字信号
 - ✓ 传输速率与铜线直径和传输距离有关
 - ✓ 最大传输距离，通常100米



1-42

双绞线电缆

多对双绞线组成一根电缆，分为：

- ✓ **屏蔽双绞线STP** (Shielded Twisted Pair)：
 - 抗电磁干扰能力强，贵，安装复杂
- ✓ **非屏蔽双绞线UTP**：
 - 分为若干类，常用于LAN，如常见的网线



屏蔽双绞线 STP



非屏蔽双绞线 UTP

1-43

双绞线分类

双绞线类别	带宽 (MHz)	典型应用
3	16	低速网络；模拟电话
4	20	短距离的10BASE-T以太网
5	100	10BASE-T以太网；某些100BASE-T快速以太网
5E (超5类)	100	100BASE-T快速以太网；某些1000BASE-T千兆以太网
6	250	1000BASE-T千兆以太网； ATM网络
7	600	万兆以太网



(a) 3类线

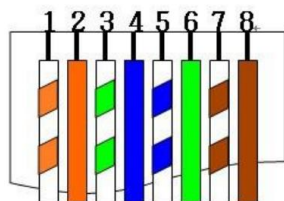
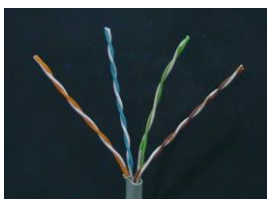


(b) 5类线

1-44

双绞线的使用

- 有4对8根线，用不同颜色区分：
白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。其中：
 - ✓ 1, 2和3, 6分别用来发送和接收数据
 - ✓ 其它未使用



1-45

双绞线的使用

- 双绞线通过**RJ-45接头**（水晶头）连接计算机网卡或交换机**RJ-45接口**



1-46

RJ-45接口的引脚

- RJ-45接口有8个引脚。分为：
 - ✓ **计算机和路由器**：1、2发送；3、6接收
 - ✓ **交换机**：1、2接收；3、6发送



计算机和路由器的
RJ-45接口

交换机的
RJ-45接口

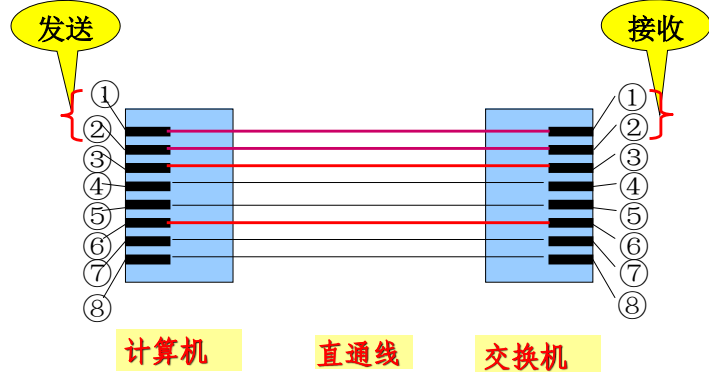
1-47

设备间的双绞线连接

- **两种**：
 - ✓ **直通线**：两端线序相同，用于不同类设备之间的连接，如计算机与交换机
 - ✓ **交叉线**：双绞线两端水晶头的线序1与3, 2与6交叉，用于同类设备间的连接，如计算机与计算机，计算机与路由器（特例），路由器与路由器

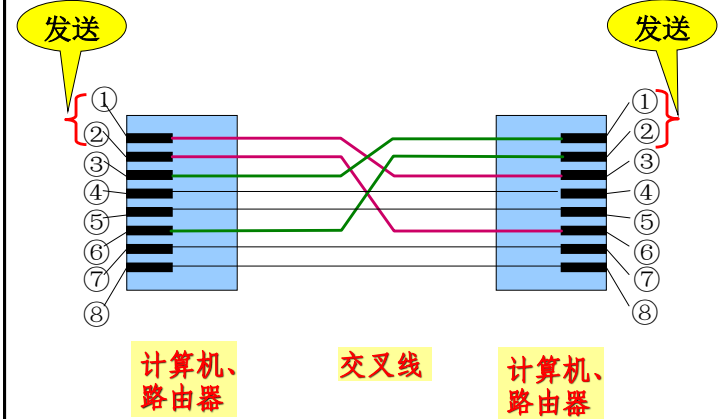
1-48

直通线的水晶头连接



1-49

交叉线的水晶头连接

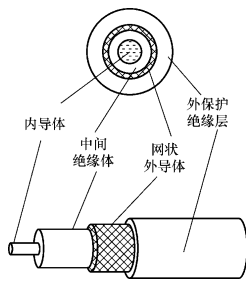


1-50

2、同轴电缆

用于有线电视网和早期局域网。

- **结构：**两个同心铜导体。
- ✓ 内导体：传递数据。
- ✓ 外导体：地线及屏蔽干扰。
- **特点：**抗干扰能力强
数据率高
- **类型：**
 - ✓ 基带同轴电缆
 - ✓ 宽带同轴电缆

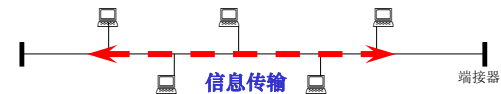


1-51

基带同轴电缆（50欧姆电缆）

特点：

- ✓ 细、轻、易弯折。用于早期有线局域网，端系统通过T型连接器连接电缆
- ✓ **传送基带数字信号** (基带信号：信源发出的没有经过调制的原始数字信号)。
- ✓ **采用总线结构**

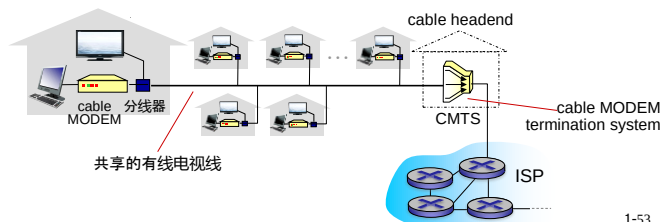


1-52

宽带同轴电缆（75欧姆电缆）

特点:

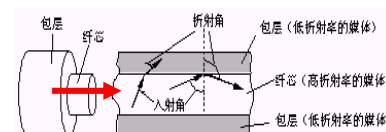
- ✓ 较粗、重、硬。用于有线电视网，可以结合cable MODEM，实现HFC家庭接入
- ✓ 传输宽带模拟信号(将数字信号调制成特定频段模拟信号传送)
- ✓ 通常采用树形结构



3、光纤Fiber

特点:

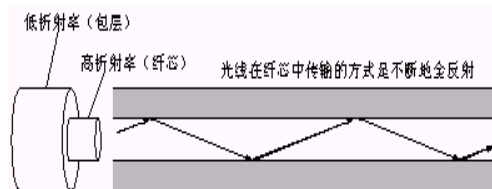
- ✓ 很细(几微米)、传送光脉冲(每个脉冲表示一个比特)、高带宽(最高10GHz以上)、不受电磁场干扰
- ✓ 双层结构: 由纤芯和包层构成, 纤芯传导光波



1-54

光纤传光原理

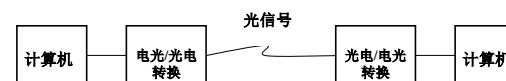
- ✓ 包层折射率比纤芯低。光从高折射率媒体射向低折射率媒体时，折射角大于入射角，当入射角足够大时会产生全反射
- ✓ 不断地全反射，光沿着光纤传输下去



1-55

光纤传输系统

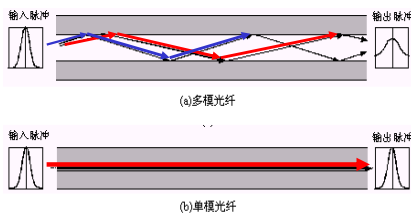
- 发送端：使用光猫：电信号->光信号
采用发光二极管LED或半导体激光器。
- 接收端：使用光猫：光信号->电信号。
采用光电二极管。



1-56

光纤类型

- **多模光纤**: 直径 $50\mu\text{m}$ 左右, 光源采用发光二极管, 全反射。较便宜, 近距离传输
- **单模光纤**: 直径 $10\mu\text{m}$ 左右, 光源采用半导体激光器, 光线沿光纤一直向前传播。较贵, 远距离传输, 可传数十公里



光纤的特点:

- ✓ 传输速率高 (如 $10\text{-}100\text{Gbps}$)、不受电磁场干扰、误码率低、传输远
- ✓ 多个光纤集中在一起, 形成光缆, 用于网络主干
- ✓ 成本高、安装维护复杂



1-58

4、陆地无线电

特点:

- ✓ 不需要物理线路;
- ✓ 能穿透墙壁、连接移动用户
- ✓ 性能与环境有关 (存在反射, 遮挡和干扰)

类型:

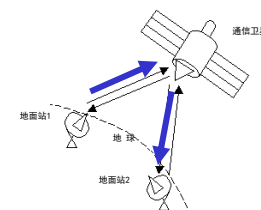
- ✓ 局域无线: 几十到几百米, 如Bluetooth, Wi-Fi等
- ✓ 广域无线: 几十千米, 如3G、4G、5G等蜂窝网络

1-59

5、卫星无线电信道

通过通信卫星连接位于地球的微波发射方/接收方

可全球通信, 但时延较大。



1-60

常见两类卫星

- **同步地球轨道卫星**：在地球赤道上方36000km，相对地球不动。3颗即可覆盖全球。传播时延大（270ms），信号衰减大，接收设备较大
- **低轨道卫星**：靠近地球，绕地球快速旋转。许多卫星才能覆盖全球，时延小，接收设备小

1-61

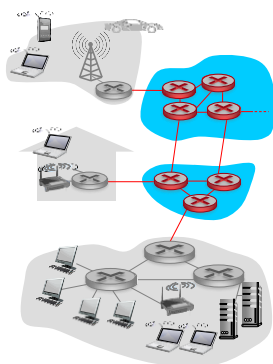
第1章：计算机网络和因特网

- 1.1 什么是因特网?
- 1.2 网络边缘
 - 端系统, 接入网, 链路
- 1.3 网络核心
 - 分组交换, 电路交换, 网络结构
- 1.4 时延, 丢包, 吞吐量
- 1.5 协议分层, 服务模型
- 1.6 面向攻击的网络
- 1.7 计算机网络历史

1-62

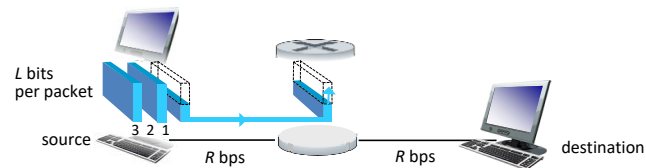
网络核心

- **组成**：路由器和链路
- **传输方式**：
 - 分组交换
 - 电路交换
- **分组交换**：
 - 主机将应用层数据切分成若干分组
 - 通过若干路由器的接力传递，分组从起始主机到达目的主机
 - 每个分组使用链路的全部带宽传输
 - 因特网使用



1-63

分组交换：存储转发



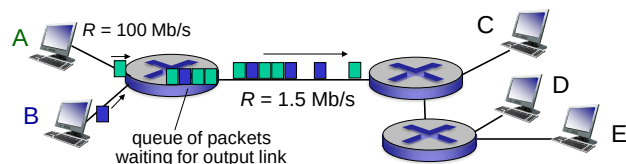
- 花费 L/R 秒将一个分组输出到链路
- **存储转发**：整个分组必须完全到达路由器后，才能发送到下一链路
- 端到端时延 = $2L/R$ (假设不考虑传播时延)

例子：

- $L = 7.5 \text{ Mbits}$
- $R = 1.5 \text{ Mbps}$
- 一跳传输时延 = 5 sec

1-64

分组交换：排队时延，丢包



排队与丢包：

- 如果链路的分组到达速率超过传输速率：
 - 分组将在路由器的缓冲区排队，等待转发
 - 如果缓冲区满了，一些分组将被丢弃

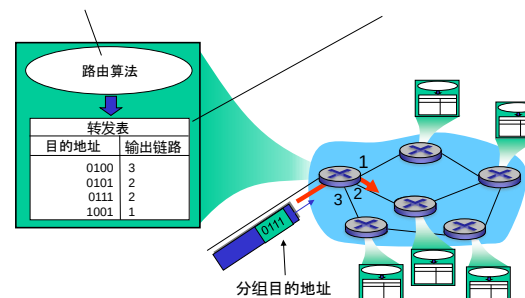
1-65

分组转发的关键功能

路由：确定分组去往目的地的转发路径

- 路由算法

转发：将分组从路由器的输入端口转发到某个输出端口

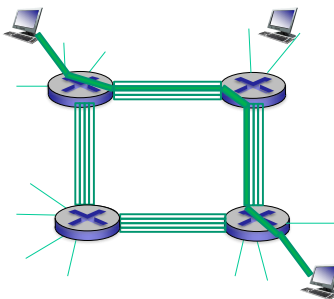


1-66

电路交换

通过呼叫过程，在起始主机和目的主机间沿路预留通信所需资源（链路传输速率和缓存）

- 如右图，每条链路有4条电路。
 - 通过呼叫，通信获得顶部链路的第2条电路和右侧链路的第1条电路
- 资源专用：不共享，专用的电路即使处于静默期（不传输数据），也不被其他通信使用
 - 通信性能保证
- 传统电话网使用



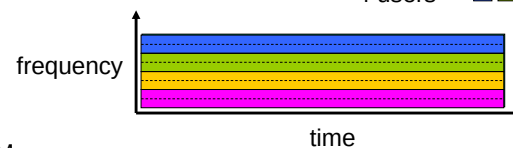
1-67

电路交换：FDM vs. TDM

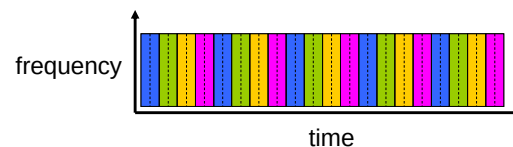
FDM

Example:

4 users



TDM

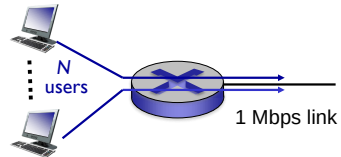


1-68

分组交换 vs. 电路交换

举例： 分组交换可为更多用户服务

- 1 Mb/s 的链路
- 每个用户：
 - 占用100 Kbps
 - 10% 的时间活跃
- 电路交换：
 - 专用，10 个用户
- 分组交换：
 - 如有 35 个用户，超过10个用户同时活跃的概率小于 0.0004



1-69

分组交换 vs. 电路交换

- 电路交换：通过呼叫过程预先分配资源，独占使用；通信质量好；效率不高
- 分组交换：
 - 无呼叫过程，共享使用；利用率高，简单
 - 时延不确定，存在丢包
- 趋势：因特网使用分组交换，电话网使用电路交换，但向分组交换转变

1-70

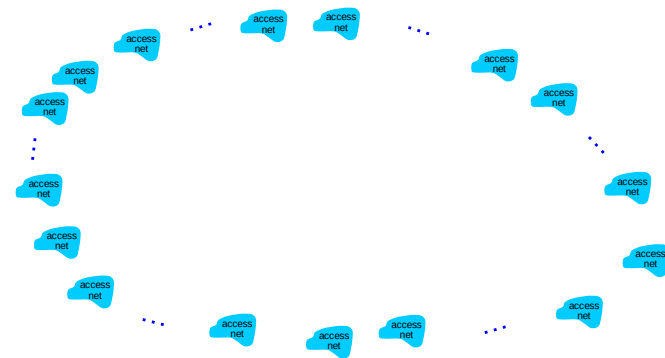
因特网结构：网络的网络

- 主机通过接入ISP (Internet Service Provider) 连到因特网
 - 家庭的，公司的，学校的
- 接入ISP之间也必须互联
 - 以便任意主机间通信
- 因特网结构复杂
 - 受经济和国家政策影响

1-71

因特网结构：网络的网络

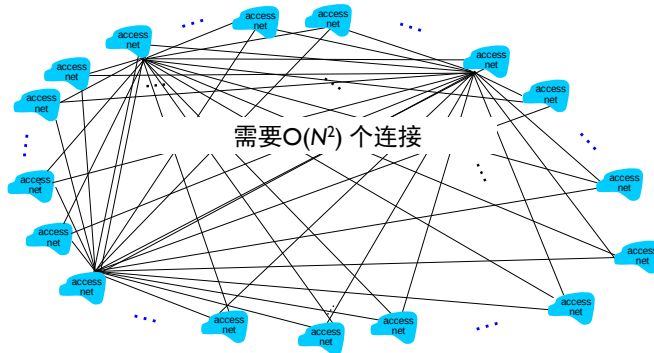
Q: 如果有多个接入ISP, 如何连接它们?



1-72

因特网结构：网络的网络

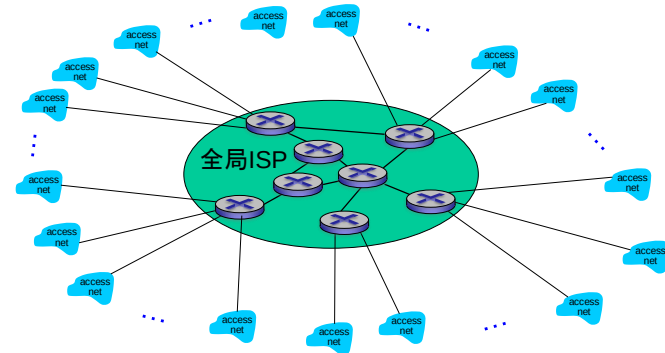
可选方案：全连接？



1-73

因特网结构：网络的网络

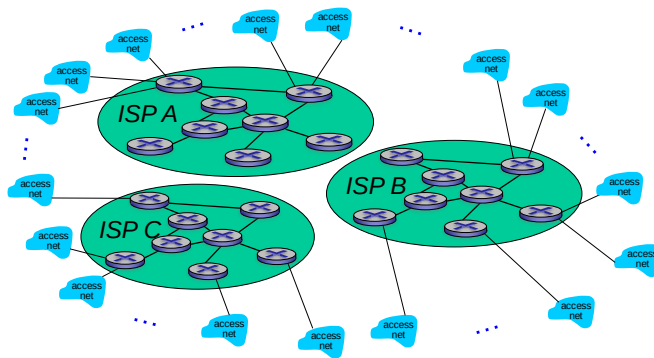
可选方案：都连接到一个全局ISP？



1-74

因特网结构：网络的网络

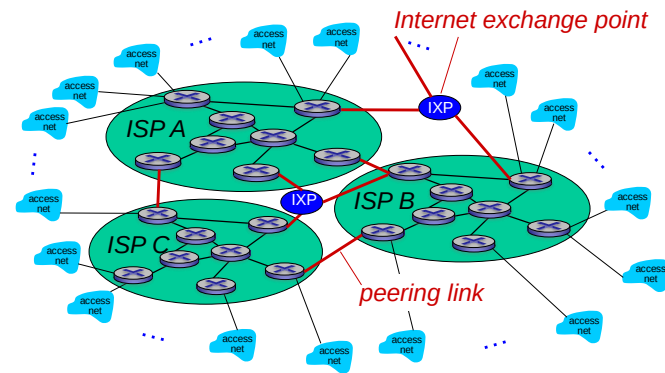
如果全局ISP很赚钱，就会出现竞争者....



1-75

因特网结构：网络的网络

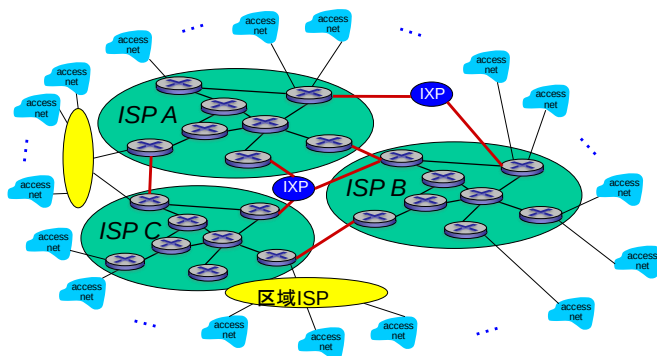
这些全局ISP也必须互联



1-76

因特网结构：网络的网络

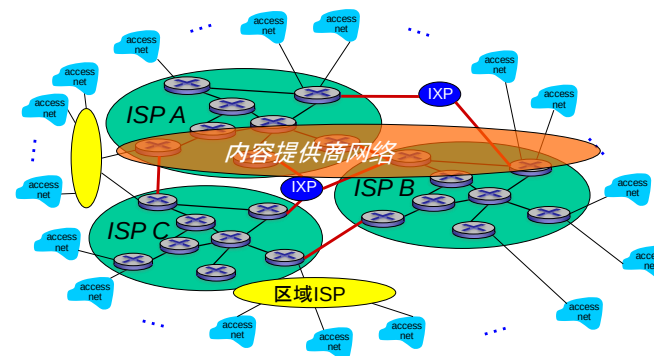
... 并会出现区域ISP，将接入ISP连接到全局ISP



1-77

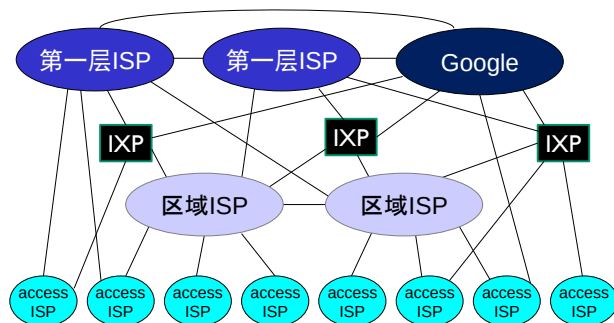
因特网结构：网络的网络

... 还会出现内容提供商网络 (e.g., Google), 独立网络, 减少向ISP支付的费用, 并提供更靠近用户端的服务与内容



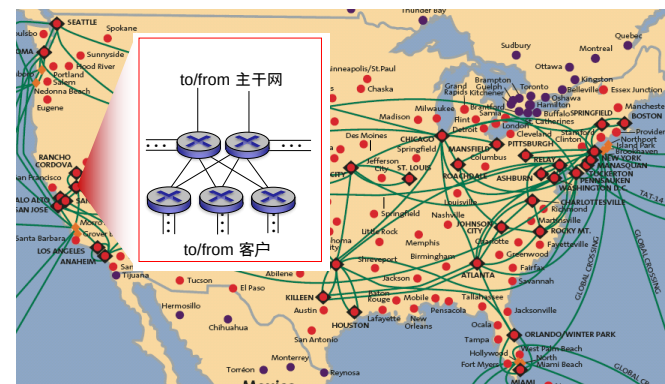
1-78

因特网结构：网络的网络



1-79

第一层ISP例子：美国Sprint网



1-80

第1章：计算机网络和因特网

1.1 什么是因特网?

1.2 网络边缘

- 端系统, 接入网, 链路

1.3 网络核心

- 分组交换, 电路交换, 网络结构

1.4 时延, 丢包, 吞吐量

1.5 协议分层, 服务模型

1.6 面向攻击的网络

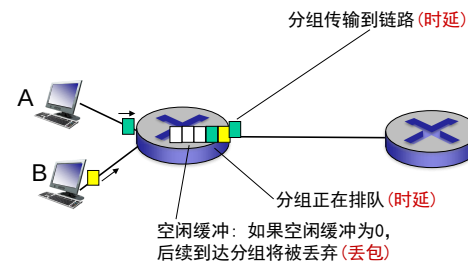
1.7 计算机网络历史

1-81

时延和丢包的原因

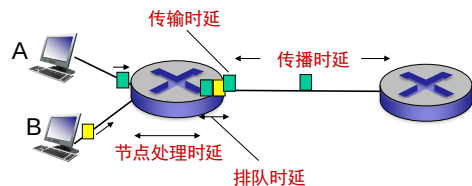
分组在路由器缓冲区排队

- 分组瞬时到达速率 > 输出链路速率
- 分组排队, 等待转发



1-82

4种时延



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} : 节点处理时延

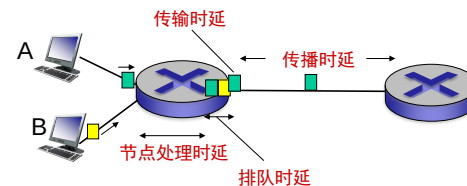
- 检查比特错误
- 确定输出链路
- 通常 < 1 毫秒

d_{queue} : 排队时延

- 链路传输前的等待时间
- 由路由器繁忙程度决定

1-83

4种时延类型



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans} : 传输时延:

- L : 分组长度(bits)
- R : 链路带宽(bps)
- $d_{\text{trans}} = L/R$

不相同

d_{prop} : 传播时延:

- d : 链路长度
- s : 传播速度($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)
- $d_{\text{prop}} = d/s$

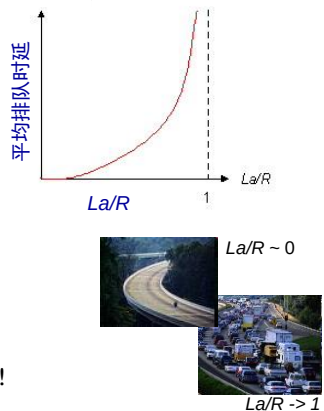
1-84

排队时延

流量强度(traffic intensity)：
比特到达队列的速率与比特从队列中推出的速率之比。

- R : 链路带宽 (bps)
- L : 分组长度 (bits)
- a : 分组平均到达速率
- 流量强度 = La/R

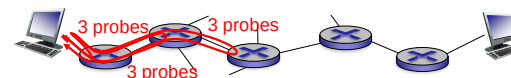
- $La/R \sim 0$: 平均排队时延小
- $La/R \rightarrow 1$: 平均排队时延大
- $La/R > 1$: 进来的多, 出去的少, 平均排队时延无穷大!



1-85

时延测试程序

- **Tracert**程序: 提供从源主机到传输路径上每个路由器的时延。路径上的每一个路由器 i :
 - 源主机发送3个探测分组给 i
 - i 将返回响应分组给源主机
 - 源主机计算分组往返时延



1-86

时延测试程序

运行控制台程序cmd, 输入:

tracert www.sina.com.cn

从本机到路径上每个路由器的3次时延测量

```

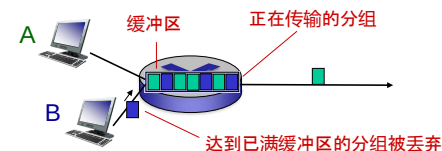
C:\Users\lenovo>tracert www.sina.com.cn
通过最多 30 个跃点跟踪
到 wvl.sinaimg.cn.w.alikunlun.com [119.167.132.121] 的路由:
 1  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  192.168.1.1
 2  9 ms     2 ms     1 ms     219.230.64.1
 3  18 ms    3 ms     1 ms     202.119.95.1
 4  1 ms     1 ms     1 ms     192.168.72.2
 5  2 ms     2 ms     2 ms     221.6.18.209
 6  4 ms     5 ms     6 ms     122.96.66.21
 7  12 ms    8 ms     9 ms     221.6.9.129
 8  18 ms    17 ms    19 ms    219.158.10.229
 9  *        *        *        *
10  *        *        *        *  请求超时。
11  16 ms    16 ms    16 ms    27.221.4.162
12  17 ms    17 ms    18 ms    119.167.132.12
跟踪完成。
    
```

请求超时 (分组丢失或路由器未回复)

1-87

丢包

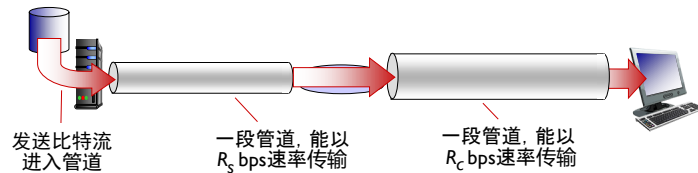
- 路由器缓冲区容量有限
- 到达已满缓冲区的分组将被丢弃
- 丢弃分组可能将由前一个路由器或源主机重传, 或者不重传



1-88

吞吐量

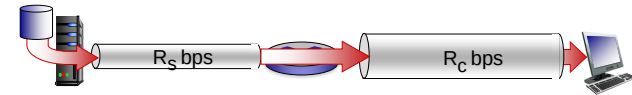
- 吞吐量 (throughput): 端到端的比特传输速率
 - 瞬时吞吐量
 - 平均吞吐量



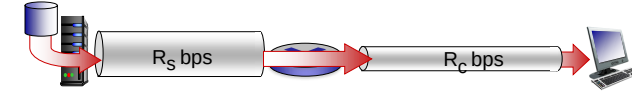
1-89

吞吐量

- $R_s < R_c$ 平均端到端吞吐量是多少?



- $R_s > R_c$ 平均端到端吞吐量是多少?



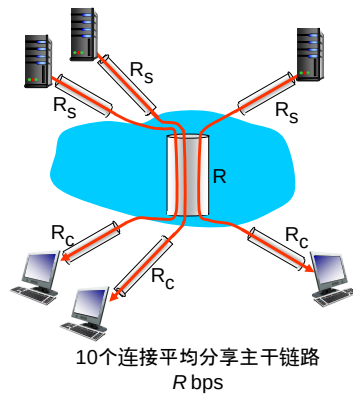
瓶颈链路

约束端到端吞吐量的一段链路

1-90

吞吐量：因特网场景

- 每个连接的端到端吞吐量:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际场景中: R_c 或 R_s 是瓶颈链路



10个连接平均分享主干链路
 R bps

1-91

第1章：计算机网络和因特网

- 1.1 什么是因特网?
- 1.2 网络边缘
 - 端系统, 接入网, 链路
- 1.3 网络核心
 - 分组交换, 电路交换, 网络结构
- 1.4 时延, 丢包, 吞吐量
- 1.5 协议分层, 服务模型
- 1.6 面向攻击的网络
- 1.7 计算机网络历史

1-92

协议分层

网络很复杂，包括：

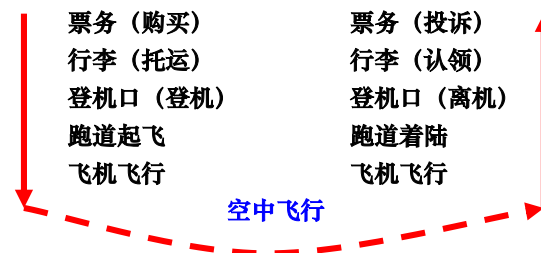
- 主机
- 路由器
- 各种链路
- 各种应用程序
- 各种协议

Question:

如何组织与构建因特网？

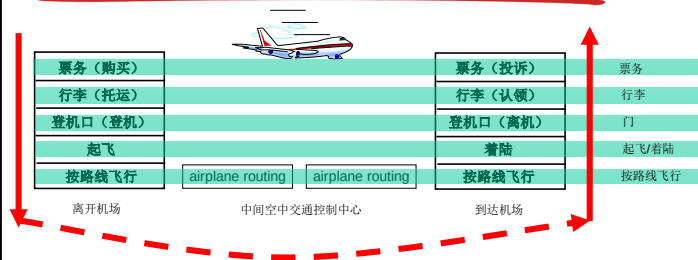
1-93

航空旅行的分层实现



1-94

航空旅行的分层实现



分层实现：每一层实现一种服务：

- 动作由本层实现
- 依靠下一层提供的服务

1-95

分层原因

实现复杂的系统：

- 划分若干较小且相对独立的部分
- 模块化便于维护与更新
 - 某一层的改变不影响其他层
 - e.g., 更改登机程序

1-96

协议分层说明

- ✓ 每层都有相应的一系列协议，如TCP、HTTP；
- ✓ 每层协议通过软件、硬件或两者结合实现。
- ✓ 每层协议可分布在网络的不同组件中：如端系统、分组交换机。
- ✓ 协议栈 (protocol stack)：各层所有协议的集合。

1-97

开放系统互连参考模型OSI

ISO：国际标准化组织（International Standard Organization）。
OSI：开放系统互连模型（Open System Interconnection Reference Model）是ISO在1981年提出的网络分层结构，是从一个很高的层次上对网络系统进行的描述。



1-98

序号	名称	主要问题	主要功能	负责范围	单位
1	物理层	物理上可达	定义机械特性；电气特性；功能特性；规程特性	物理线路	bit
2	数据链路层	相邻节点（链路）无差错	检错与纠错（CRC码）；多路访问；寻址	链路	帧
3	网络层	路由、拥塞控制等网络问题	路由（IP寻址）；拥塞控制	网络（点-点）	数据包
4	传输层（运输层）	应用程序-应用程序（源端口-目的端口，即运输起点和终点）；流量控制（运输快慢）、可靠（包括无差错和按序，其中无差错主要指包丢失等链路层未解决的情况，即运输可靠性）	所有传输遗留问题；复用；流量；可靠	端-端	报文段

1-99

序号	名称	主要问题	主要功能	负责范围	单位
5	会话层	通信时序问题（什么时候连接、传输和关闭等会话时序问题）	规定通信时序；数据交换的定界、同步，建立检查点等	应用程序	报文
6	表示层	压缩、加密等表示问题	规定数据的格式化表示，数据格式的转换等	应用程序	报文
7	应用层	针对特定应用选择各层协议，进行统一封装；	针对特定应用规定各层协议、时序、表示等，进行封装。在端系统中用软件来实现，如HTTP等	应用程序	报文

1-100

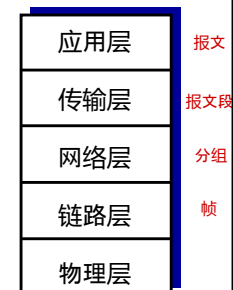
因特网协议栈 (TCP/IP协议栈)



1-101

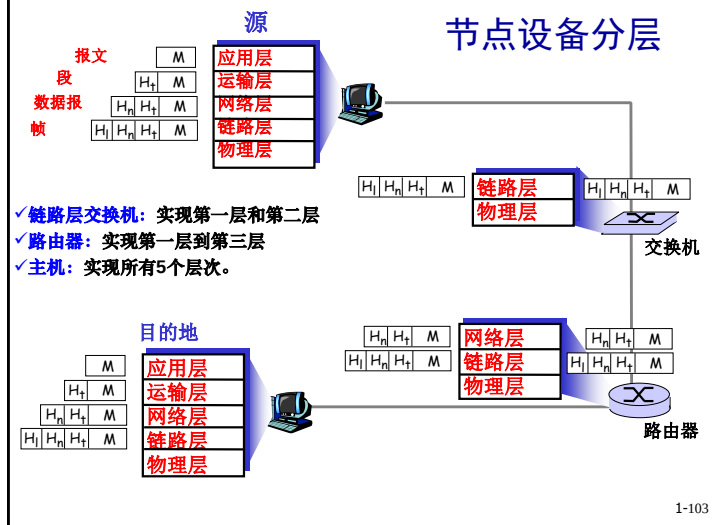
各层功能

- 应用层**: 支持网络应用程序
 - FTP, SMTP, HTTP
- 传输层**: 进程间的数据传输
 - TCP, UDP
- 网络层**: 从源主机到目的主机的分组寻路
 - IP, 一系列路由协议
- 链路层**: 相邻网络节点间的数据传输
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- 物理层**: 在物理媒体上传输比特流



1-102

节点设备分层



1-103

数据传递过程

主机（端系统）间数据传送实际上并不是在**对等层**间直接进行，而是**通过相邻层间的传递合作完成**。

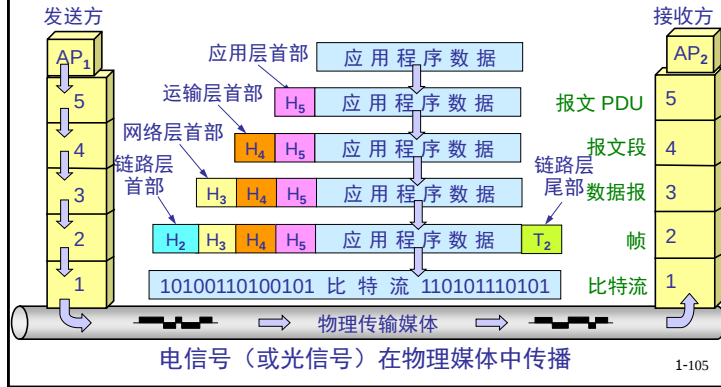
发送方: 将数据由**高层向低层逐层传递**，每经过一层，**加上该层的控制信息（首部或尾部）**，直到最低层（物理层），然后通过物理媒体传输到目的方。（**逐层封装**）

接收方: 将收到的数据由**低层向高层逐层传递**，每经过一层，**去掉该层的控制信息（首部或尾部）**，直到最高层，恢复数据。（**逐层解封**）

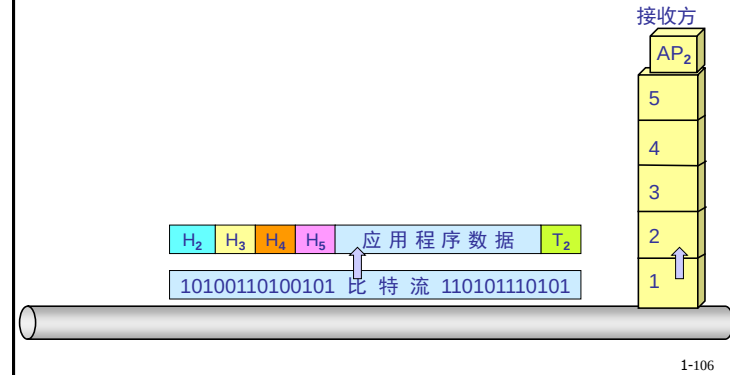
1-104

发送方传递过程

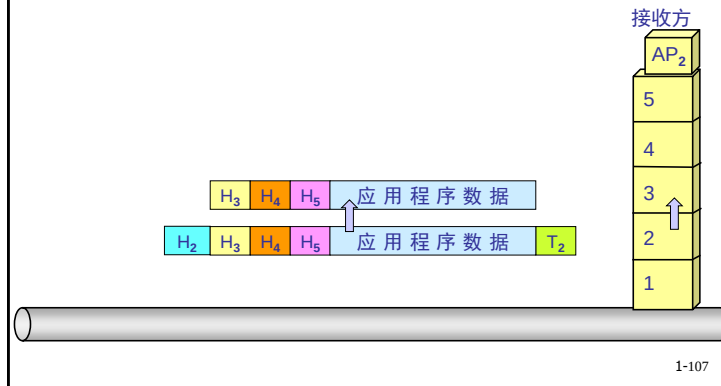
- ✓ 每层传递的数据分为首部（尾部）字段和有效载荷字段
- ✓ 有效载荷是相邻上层传下来的数据。



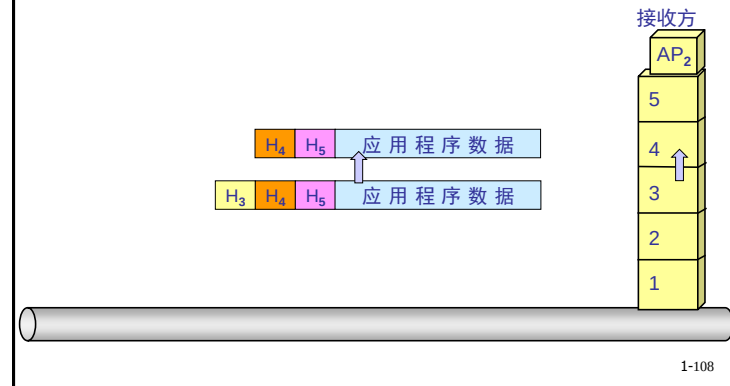
接收方传递过程



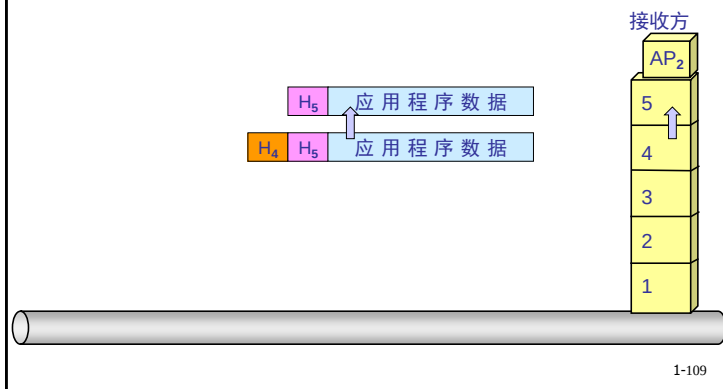
接收方传递过程



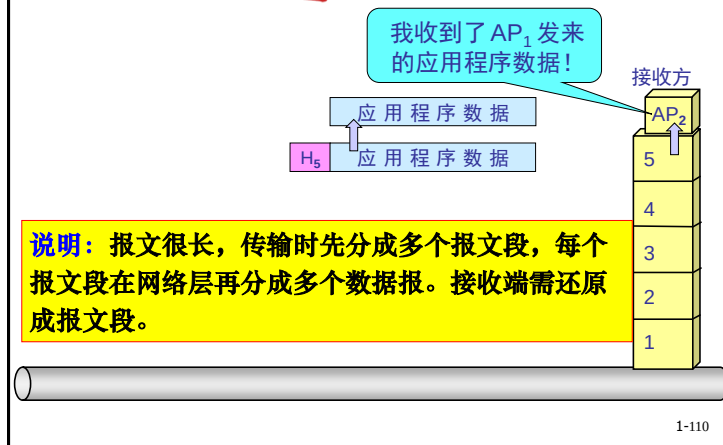
接收方传递过程



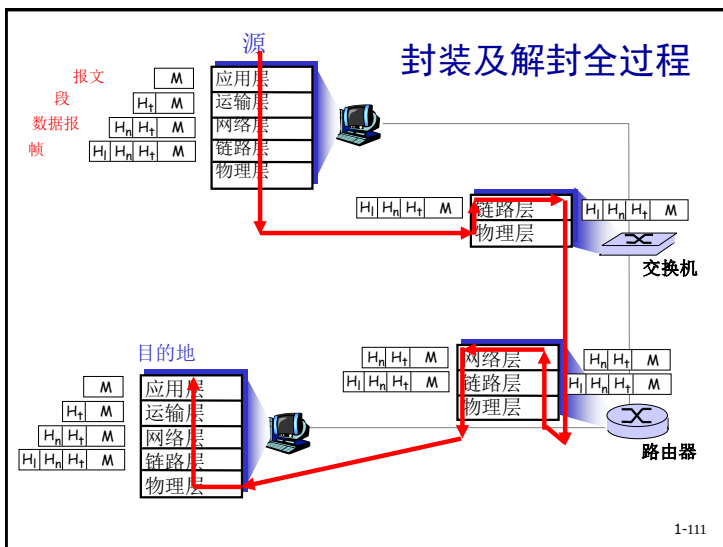
接收方传递过程



接收方传递过程



封装及解封全过程



第1章：计算机网络和因特网

- 1.1 什么是因特网?
- 1.2 网络边缘
 - 端系统, 接入网, 链路
- 1.3 网络核心
 - 分组交换, 电路交换, 网络结构
- 1.4 时延, 丢包, 吞吐量
- 1.5 协议分层, 服务模型
- 1.6 面向攻击的网络
- 1.7 计算机网络历史

网络安全

- **研究的内容:**
 - 黑客如何攻击网络
 - 我们如何对抗攻击
 - 我们如何设计攻击免疫的网络结构
- **起初因特网未考虑太多安全问题:**
 - 初始愿景: 一群相互信任的主机连接到一个透明的网络☺
 - 协议设计者一直在打补丁
 - 所有层次都应考虑网络安全!

1-113

黑客: 将恶意软件植入主机

- 间谍软件: 记录键盘输入、访问的网站等, 并上传到指定设备
- 恶意软件:
 - **病毒:** 程序片段, 不能独立运行, 插入其他程序中(如 e-mail 附件), 通过其他程序的运行来自我复制
 - **蠕虫:** 独立程序, 通过独立运行来自我复制
- 被感染主机被控制, 形成僵尸网络, 发动攻击。DDoS 攻击

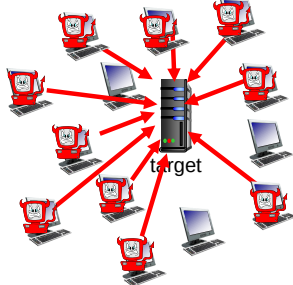
1-114

黑客: 攻击服务器、网络

拒绝服务攻击 Denial of Service (DoS): 通过构造大量假的通信占用资源 (如服务器和网络带宽), 使正常用户得不到服务

Distributed DoS (DDoS):

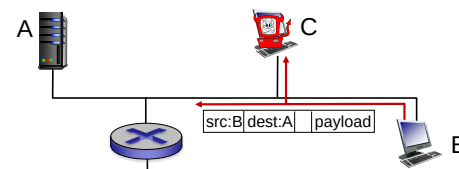
1. 选择目标
2. 入侵大量主机 (僵尸网络)
3. 操控僵尸网络向目标发送分组



1-115

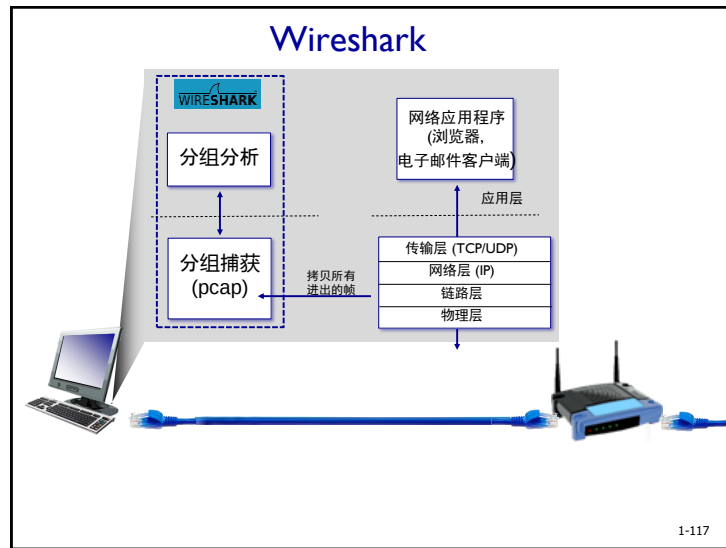
黑客: 嗅探分组

- 广播媒体 (共享以太网, 无线网)
- 网络接口获取经过的所有分组 (e.g., 包含密码!)



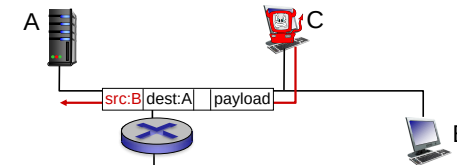
- Wireshark: 一个免费的分组嗅探软件

1-116



黑客：伪造地址

IP地址欺骗： 发送含假源地址的分组



... 更多网络安全，见第8章

1-118

第1章：计算机网络和因特网

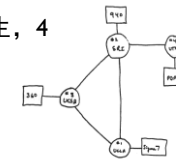
- 1.1 什么是因特网?
- 1.2 网络边缘
 - 端系统, 接入网, 链路
- 1.3 网络核心
 - 分组交换, 电路交换, 网络结构
- 1.4 时延, 丢包, 吞吐量
- 1.5 协议分层, 服务模型
- 1.6 面向攻击的网络
- 1.7 计算机网络历史

1-119

因特网历史

1961-1972: 早期的分组交换

- 1961: Kleinrock – 用排队理论验证了分组交换高效性
- 1964: Baran – 将分组交换用于军用网络
- 1967: 美国国防部的高级研究计划署ARPA提出了ARPAnet设想
- 1969: ARPAnet诞生, 4个节点
- 1972:
 - NCP (Network Control Protocol) 首个主机间协议
 - 首个e-mail程序
 - ARPAnet 拥有15个节点



丁 烈 组 系 统 研 究 所

1-120

因特网历史

1972-1980: 网络互联, 专用网络

- 1970: 夏威夷的ALOHAnet卫星网络
- 1974: Cerf and Kahn – 提出网络互联的体系结构
- 1976: Ethernet网
- 70年代后期: 专用网络: DECnet, SNA, XNA; 固定长度分组交换 (ATM 前身)
- 1979: ARPAnet拥有200个节点

1-121

因特网历史

1980-1990: 新的协议, 网络增长

- 1983: 部署TCP/IP
- 1982: SMTP协议
- 1983: DNS协议
- 1985: FTP协议
- 1988: TCP拥塞控制
- 新的大型网络: CSnet, NSFnet, Minitel(法国)
- 100,000个节点

1-122

因特网历史

1990, 2000年代: 商业化, 互联网, 新的app

- 1990年代早期: ARPAnet退役
- 1991: NSFnet开始用于商业 (1995年退役)
- 1990年代早期: 万维网WWW
 - 超文本[Bush 1945, Nelson 1960's]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1990年代晚期: WWW商业化
- 1990年代晚期 – 2000年代:
 - 即时通信软件, 文件共享
 - 网络安全成热点
 - 5千万主机, 超过1亿用户
 - 主干网达到Gbps速度

1-123

因特网历史

2005-现在

- 几十亿个设备接入
- 大量的高速宽带接入与无线接入
- 在线社交网络:
 - Facebook和微博
- 内容提供商(Google, Microsoft) 构建自己的网络
 - 绕开因特网
 - 提供快速的内容搜索, 视频, email等服务
- 金融机构、大学、企业开展云计算服务(分布式计算+负载均衡等, e.g., Amazon EC2)

1-124